

A Packing of 92 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.361684. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.360719, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.361684 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.360719, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 92/91 = 2.383046$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 218 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

236168467856307637371475339021742030468219348003859109714209288559373220
080921336159612866415807151806106587566045378812226943151425175261345134
9

denominator:

100000000000165536540757569723798323897608005549658957956765700085095730
016418579904878421367951819911198302906118419963031537260239768489992889
0

B Coordinates

92 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N92.txt`.

```
-43143777940 220352850651 267655907564      276503943872 -24293645150 457761153530      9710041305 177088110323 -252438766853
354070750107 -188952468438 520075279069      -95130166694 -17839105886 21207260062      199776731280 -427437742090 -273636533083
360905471965 -203906214373 132191919260      -190286532376 546568780503 163859044321      -152729144852 67682030751 -12439467186
-58451018628 -31454026114 24025200381      -93170273063 -186848910525 -180784651648      -102490361416 83396069255 443457457711
-28057426387 237545762540 -29231620950      21655528931 361465557025 -85407773597      -454472167041 191165709938 -193775040293
-181145524181 -314814571569 239087912828      -326269951747 175100922011 317849966606      346225519520 -104874492896 150919866521
-384680237051 -68644979335 173308159891      160146894407 416333722226 -278209883979      281061492294 -27233765850 -341871447526
-275242985276 171118088803 61510162420      -243368014045 262777880603 -740809026060      -30487341517 -430151530423 412466608025
336784340937 -160199923418 -46023640026      125561357536 -247940242939 -384753549469      434836680346 -245421490956 -160583312697
-242551070775 -310192600472 30130346878      487558900119 -19731827676 35539883317      161385668626 343913751296 -285068503970
155588713126 671607380702 534704452240      -279210445967 25879881415 302451299918      29274415442 -313898465997 -42460583506
-188724225408 -305788335346 406210931547      163659602076 -78907195423 64943869544      -272496883582 -299697019339 -144339118244
-183047042528 63182748111 -48680571512      376757249868 13221694956 -213078063293      171899734879 27828330325 6513006974
-464950660096 114918424239 42299477538      -186638890600 -530032053536 -152803336463      -132432040762 157688054992 299733580100
-201206475904 298362441464 -86997956503      172754990743 -258535813207 -130923127694      124994379846 174473186177 314464754999
206060781131 119167422256 -90329864230      -151090713035 -262755797239 -74158883536      580407986875 -527641837045 -30556637142
638421392046 44534529373 2284098893      408257856240 -369811494578 -80628101348      92557904816 -245186988198 74203144533
285970974573 -260744127610 -277091081648      -189769899675 31556803858 -92751212084      -39059724206 -65084476300 131873919071
-257300519457 99967938256 94692029527      -299952248249 -364326901534 -148500795825      -275686468530 -43351567456 31973294776
326280157236 287989535919 -134385662417      -186524726064 -37061612204 -16145733873      181469439278 205386314141 186863231516
-51073591353 371540822308 268871399055      380464502147 262407478542 170754571413      215189748066 -11444996725 642516396425
-161521958799 -356719288671 201241445838      -258285946469 407405282714 65372252005      170511428029 105255159636 48463594384
-19013874585 74839514451 -558065278351      480966676758 305386118422 419600889467      -200461430165 384077767161 235562006213
-7352512939 213347957714 193653386918      -50689908479 8216830829 552158788580      -8999770221 107437059962 -437821667716
60599251653 335365565343 -302621568584      -524945839311 -90500444488 301538850530      -49640127516 -330576491280 247279796692
-331431488401 -302908560930 -358436000626      -64566855220 106776138136 176956221259      -602725225552 -526829013558 167206358817
86219082570 61303936904 421045079433      221845158781 -412745239361 36552904891      173884335816 158902796765 -33417417987
323983125039 -457695558435 146278920853      -273265788858 116571330697 32180175758      166838215269 168655096568 248644563925
-414812076276 150306760294 -18270121466      21129376500 362887976118 -339352118856      288643776366 306568228882 421669125010
44332950563 202333304829 17266601438      -108516051996 -24662608219 -252060068477      411686553562 312421250246 -549054411013
220601481410 -173405336886 396500820333      -131237775159 -48114371401 118393379726      479409969507 277657929573 -128345270978
-282300616156 -158412405902 -34055029948      -252485930494 -96710854131 375294213813      59111448386 -396747425907 -475917017326
-501790697521 143055728250 -211824645292      -146090625453 331450957410 -65029289950      392684279006 -313728319010 67905955168
-184419648511 -20440960731 -166953621007      190979289424 -392754687311 152409196063      6791990286 -313711191758 172075603230
6045081082 -311410393562 328260566070      -436518073254 139894612763 -145267107859      -24195054265 62035769661 -226390871543
-226411839317 -152670963866 409449887628      148167600796 244900671096 -417266765648      472356690150 -519455102220 133547261656
-277744919511 541218937686 354895018344      152268679866 29589985009 254352670894      -193252246045 158050682887 -182354909587
45346765937 161366181977 -275059112599      12659236027 268275970065 231509170296      -95231478754 58974795388 127506139726
947663590 -25064007538 143854329783      33301430200 30084917383 332865116569      175107056040 143085639023 197754093676
222721842904 621841339213 260600007426      223131119037 96962748642 452138334320      -27728212337 -27532568518 -151318550518
-91495442993 -181445999356 334070253715      -202439926911 -517357000150 10576546580      -124089350683 28391550066 -267659958440
-140637939566 -30709773187 -301473176859      -226089792059 -77918918542 -23928198650      235105992827 -171762734869 82869544445
-60892566021 236297762811 442871747330      139237826602 83814830749 -153413038252      219728763849 -207101329510 -448176904828
111038298302 214946150160 -15066383946      235374902752 263338483382 -46361272864      -164075681149 -266980651237 96912047200
-84132329323 -62486069566 24691240553      516818636044 135658874912 -113175550752      98076367 -407590013704 230373506309
357902499539 -206906425569 -89360746267      -10721443168 135868148058 -436297313132      116402718389 -364316588912 -25166066607
158863204108 -76903513179 -24489971210      -428525071055 554195456648 -93973559139      57748781059 31458793349 234956861669
-245764454767 -121264966428 32830333442      309060870095 -237751147362 -364556507061      191896427596 -380472829305 -414476464932
396091093422 -398863247383 -91614358244      220655234710 -523715064584 83099557149      161929630623 220883377694 -329845314426
-247663824850 398315894111 -341648333167      -100194447983 -63099077793 -309309175888      -169078958522 -433106974141 108883019703
355820970191 454792158693 242850995884      -42762548234 46951555755 369518853096      328033340609 88968919349 6935563852
7020435178 505691062583 -288127013105      -64609812657 -386531155625 202333293203      649115243110 256890476569 120653898838
-439734713164 -96461264181 580303710164      -354383773916 -354376686826 16757197849      338079054378 -191797570038 497019214535
37546615826 38600615495 107868753605      -30123018587 -213780806795 458612704462      319927906544 -252687192399 -208567333035
-390282042956 -191259353382 -277785281657      -368003573079 -387656827343 -475092446229      316474083866 416455867249 318045234585
266782019097 54274085056 317335347771      525578747289 -132707163940 226399799061      32423350677 61882212095 96921887496
590904210614 -299009709963 152971794265      81813048660 -194738970492 4575131293      373240047482 96996199771 -66700926660
461402425195 392408432904 -287475506352      56452442439 -224666060692 -23276213087      196931192555 -92825623638 19698802451
-296803198476 -59365353328 166369020857      356829136247 -268597401569 -150097022626      -33288760593 -6626107556 -671621698934
-25360516579 100679697539 302534039104      -349901223707 -88912795827 96858615720      -174094914067 -334551021236 72612359727
188769251269 424817549308 59632372399      362065211079 -165787852875 -412913638563      -302626702370 413519901429 -287935020684
-273853068964 -120628965649 -349867633639      79906211352 291534730287 -39893575930      -303584636859 -271145794193 -89932148018
354445053034 229231806365 -327491409993      -381715821211 -355775071985 -58926747950      33894416529 190263415724 -345143707289
2036899771 -22305449401 -404582470783      289612882492 2182971507773 429066379746      385444955305 -594485108789 -197460502680
```

224625200186 174213944576 -20248153964
249464036098 -14069141982 6626258540
-208056578477 130627449368 -65835515788
-447041551494 -104873828406 368730804017
-53302877954 -195212521665 -243779949579
8927648616 223675960663 -454204949280
445236927837 -211792321039 -134308617394
-12505975333 48762732948 147021224284
-105470274389 251497299684 387126814736
-200952442007 114228932063 241380661737
-238940961526 -350440467937 222711634963
316990454831 275529540850 -305925539244
-410725617525 -226316384915 -5490590284
-188112836336 -100827018579 -371602182864
81359803469 255723548142 220806989124
57875967389 -427546409337 -177837461756
38017581107 -485607488485 897227799003
61164366364 -210268548938 341675368539
-12650701102 59684578942 -62162568387
-324326173226 45897098469 225380583103
525150339874 -128814076742 -440320597863
-426638871066 28504729891 -326361723349
495395748061 149335705206 -54839546174
-130146727947 540231269539 -174672470466
103623987754 406864786745 17378830062
-125557553912 -43710491773 168764739369
-214390613176 -414104584083 -13208728708
172235302940 -218961200855 470530723697
128734181659 259330226932 188058568612
210415526387 -333050257247 164137130761
35229119063 148744574273 449456700645
93523145180 274952503729 318048016656
64217468549 12252146613 292762102371
258936253963 -34094313227 -257299817123
300171527084 -240986834890 -56308152240
542696371695 104773602821 -38418609934
92175340422 299946552144 412153695568
-232390256901 510336131631 -92308334037
-121567896964 -75932091219 -443825754680
-589014140367 -107517835155 -54862531492
42963234765 -495059151016 -321636002219
180972387089 -135156069661 244277904446
-30820070224 212415522350 31159873171
264047069484 164425324910 -106895248014
-57896552391 -614507307 79360625749
-106622290186 -475806143435 532203729371
-13781702990 246712693147 184866145481
207531958160 165691870842 -58962429076
-106147941574 312186679673 119792774466
-154108834872 -512346459321 249358162358
-609740290329 -145737654070 -19124690099
-263124682634 230583468874 -202389120381
-273103987409 39019081257 4922244100
204186491909 -496144492302 -201924945964
-206224433037 -43987255620 286334213904
-219139658895 297381014426 26546391455
-406529602521 -77968583133 -400352879737
67090228071 228992769817 -622424480452
275168615515 -103812765148 -249599228957
168499289509 264513150993 333176658738
493813776387 579541589923 46882735001
-111074292853 -262688666534 103422202592
-261337106847 135669655170 -82072772512
47936932320 -404208324303 193620132588
390105567870 -201171684987 -434160029241
261331884513 -117821169792 457742924021
99320191423 214413819764 521079995071
93084319840 -3008650854503 -10310891004
101696992894 -133603247959 396864287912
-92939157619 -215821289300 58964677800
73698240542 107662732612 -316311797331
-472025162215 100869037325 63052516061
326124056903 -382922221211 -89582225109
-283960337995 -39735435734 -13968750975
27699132685 -585031247867 -96610391581
132645540188 199357252791 410926845913
338204262389 100291572154 -42368885273
454117120189 451064075268 -189977281739
-70988283888 -207604031388 -77615001790
-52166352084 11251028686 -160768004498
-70374402292 54523608966 165833349774
-12173943205 267855710756 -473097124132
117359730021 3283121081 -287885560210
-413330148572 297355198940 245688121846
-621629584743 -56172281939 -310494506865
-7361559239 -165370850345 96508125010
763737979557 -409309853185 55479898132
-7121119167 -8006721198 -498689290080
434730294523 492776667852 -188246786775
182746118537 -295857989891 119540492119
-224937521646 380673504479 356272766701
430743680724 207923291440 -42602550959
-355931820347 -56378613073 -642223369434
169699375111 -208745085856 39892387467
179230087634 -289956226258 -315972138640
107046692699 309678013252 5547620760
62256042384 -158252134389 -139779095181
-79965527994 78210096365 -184323576972
-97096081687 -373916722320 223275410672
292857088806 -135480985035 182538439930
-486950955668 222890145032 133802610644
-15940059584 125528329396 -390853858444
-55609986924 -49707178026 -328070954564
94714349588 17867257354 63658633953
408866489524 -182823139905 433988565128
114509237668 458324283577 289431571500
617887407599 -221024725854 -143256321865
65916362042 -200897628760 -102991348548
124350481869 360949236806 -7790036942
-67817009201 -55930981189 111337399616
77603859742 229955050425 -197495533592
130389831684 96323151843 281107377451
125082645211 -374840889372 513204768742
528045512931 92167225228 -159823139980
277616820776 149453688951 105168809431
82993053606 545499363809 65929648332
290923236036 430571549631 -133847127530
-427457290066 -303723798495 -289648797218
199704787784 -541806769675 -363601368402
197073788571 421371762664 -176592237124
-310143445468 -14275828814 156753623101
286415180541 -351829164917 669328636560
-16088083616 175558579125 48364611210
44209833216 -116085139726 49708935697
-104827005269 108709548031 -22317934518
-398474231735 60354239119 284391703692
132525247823 -122957519185 68406721017
-487908867636 44284880392 278181118065
294189521089 131921298759 262346641033
-1361257223 -181724491088 -18582489915
-9589904946 312621627700 -150893790962
-214708273260 203531796965 -21403462971
133317500628 292973793484 -264689921401
318344743495 319700234344 20536758789
-382178960890 -187941587433 -230817100799
114933776163 -223932836040 72630765118
-420916515915 27889911300 409010378382
-92844623662 618353751188 324886797642
48368449669 -100612475714 180625609820
-281257241808 76605407101 -228499946633
343916995268 142658561528 -397322926314
-200553154328 -17363851239 -285826675560
133294581542 -381085118388 197383061566
17489858068 -149410125811 -286006220706
-34560051501 -216705978909 -171467073895
438234320488 -118011406775 326108748351
9958298633 -256564408374 -14188612618
369125159377 -228897377693 -385833023093
131488770281 516364294954 -4937966927512
-408166163939 -502808432953 -41424055900
-26089941941 33523629507 -311448500816
-197334756567 461099858292 267809004675
-479815712526 67359613569 153636143583
151639362830 -185253045565 235465021981
64994823549 104754194566 458970499683
-385115849023 -97118874104 -120437793317
-76879949095 38657622023 -148582250164
187688465343 -164168406994 158615217494
-49883347332 -381067497796 -221459835741
-47690868425 -191194263871 -463200213791
676192432323 355251672457 -216211481569
215978834945 154675769554 -87494039654
-283646018154 109891524235 -612033597752
-105732499529 307472123142 -135931160355
243251564169 190280096663 -245648491341
179790637115 -156099984496 207690753063
-65511154503 162165174166 -187518096739
-148835110608 12853708637 -64366692699
219593140556 -288869969622 36915521033
10730672547 136717870103 339337096649
-465237896547 232553328560 106316023481
130568706189 -564121913914 -135409861470
-101922855793 -546471336761 -670458638109
288413124433 -328167575973 305254202836
10322442776 -193798267003 -146963980429
-128453953993 57602186625 -19065050993
92808998955 -166221680954 -110958984375
120909959930 164765546998 99801083064
-576619224572 118994620180 132301464899
52197563309 135413855480 -80834649234
438214083088 229646925890 9513471350
-266700055979 -220151979662 295178289267
-139710558089 292963630764 -22942449173
-191512384716 -30923437732 -160800209833
-459692059037 71292326864 50003682387
-26500195887 -521971480884 562279921067
228113336861 632648867904 -203903474693
-222333973368 -1282301166038 162737805784
-374869062869 250224534704 237240536535
-228750361551 160786722618 -94533230439
135311073611 -13033214260 154125116060
-329469286220 -88007525174 -253315257055
-396942343398 157626333975 185744384659
478810990890 70964576002 282641543945
149849920195 122900176383 -113828574527
189945971954 460696784467 316427110304
69905232514 -104220557454 343084458912
-77366668814 -179754662902 568271393788
-239853441257 178872204467 -22148984972
255067823019 -371105098610 -198610103243
-131750710124 -172026768384 -232148822445
-468981275418 213951396483 -19805995862
-11831913987 387843127546 -39029377322
-37984108001 504546687723 326454589582
219764214804 179846131931 -357482939767
-167552954489 29581365107 -101093111222
64098889811 -18436230767 78652846549
230041778195 -348782173090 -118328336345
314533516125 92566028963 -123270086709
-139654217117 -470508585016 244774881597
19712271162 133366867483 214289547929
-420590859360 7760835384 249713992327
575806364303 105824924575 564261161518
-21082933288 324716317979 -159301482867
-21131523366 -272506279192 -28003326862
-57878646937 -11840418634 -240070220195
100449323935 -344954673980 26672930369
227303652600 230760730621 -347864106764
235722973416 88568019643 78258903391
555320583268 -140021803890 162120912816
-86576651739 -634925797211 -235570605170
-17877583034 -197747580536 -44942759090
-255806066750 29335585447 -136312096200
6704607504 67933555703 472386835130
-336322552540 259417182510 118319884662
305595325710 -323268216896 27131240369
31394910267 -87194485704 664984212680
538253109981 315235867889 -176833823474
-336770111177 199460664935 -504713869988
-22386223348 363165155329 478499129015
-145344723485 180924334949 319422897534
-374761140935 102558341573 -166677525667
-105326207507 -248160532927 269052030925
96244865433 284066317511 233491718153
-286430802159 216672039618 106248546736
-32304965006 651355168104 -168918134484
57110588261 -68076355647 -167307723099
400704666122 84201438855 -37320989766
98489356831 -277497565836 465407662266
-495774156650 -245072133977 -206679677860
-225713347477 45504111110 -220146366025
388337889909 143968356080 -76625640883
375749748374 432871605952 273269183074
339640211466 -195719725048 -44237042841
-473537682464 79869547236 534509035235
-283196058246 -11199005468 -245719442362
-46027636335 135100446623 127965858563
490425975550 97731628207 123719530006
151120015715 -46055459311 -149074848273
203132713818 -741085889419 502601409049
30103102827 87531551979 285945273893
297258286583 243293217092 -22669905483
-61158182367 125182181267 3411629558
171097287307 -33792734681 -60474946122
31545447251 216368224756 20771898483
94889219479 -237960834004 -375822350962
172813348107 -57297177799 330516205106
-110673758364 -637951816694 64158289511
-236993428658 347910242942 223880020826
-232178871399 174258836112 87420447813
-571390491212 -65829461093 359372662897
259423735072 50263615070 383846344323
254877472966 276654290602 363861122750
-396668065600 237340645472 254103237948
315242782474 -49118380853 -368453565955
-302517576888 -244374413651 214649773764
77155166390 -210739328197 176860548393
27560392194 7315583540 36399800246
-30932627941 415544277483 -164988927003
-182082084507 139016575599 -343899204250
-728368206 -2221380332 49604683605
-526809271933 -68664641274 69720522603
57439857392 23586156143 186778115547
-249971613907 -199593828470 365335473671
249953012498 -416434493238 327964916647
-198998993604 -29118904411 -172734211428
-66846948637 184040378175 134599778776
-64002406849 -612252139416 174213168150
-133271865534 423995559051 154539086294
437819400501 208787505523 200686172388
-151529115407 202140350549 360246465129
209243977552 129115197260 86358924186
318790944114 20866300210 336037045877
-410152881700 163756350294 283772422095
242241624688 -228576563422 220643759691
24239393637 215997975960 286251723944
-167938617833 252232684535 419575946825
341472467586 218547050310 -279597654272
96460331191 -640019764458 104628536073
159618744561 115003145339 -9062796403
-439486930096 -235994838894 51835513731
-75266428101 -318127877945 27768575336
501996989547 -132371586502 103062468370
377110889208 52580227535 191539847053
-161923739134 -118253027617 -642413133723
-84237773606 -336908659169 -21489924945
325635384204 -240694913476 -183448868063
-169590041086 -65202560272 173817678090
-437263259774 -360502958915 -143526010826
-251162280859 113050691902 -317314813487
-206268483205 231463074695 498164689049
95919364434 -350112097518 -421499165859
-283090682548 40158477588 -75527175889
-77966317230 -279770713808 228472060187
124583444686 281431457584 -11093127536
312499945223 262424640755 -258190295855

50252570959 93495497568 -164886246496
331577177047 -241113555075 -29022738220
-98530284302 148264559717 -4420272322240
-582924407850 96008155894 12923963443
1641716160272 89253559415 308469634521
-75121022663 589156609772 -167969370869
-351351566650 -133098362559 180283949411
-57054323876 195285476624 -172123410497
305358254053 95351707965 -63336289097
-483652260261 161968697753 -78253887420
337171133019 101339546960 -99507051960
120745813152 258603884129 224312042234
247936508816 109422620015 697145224716
431779636049 8320562691 -135010842570
-243880715966 121664068140 66753336065
58018135713 -308072678479 262619980459
-3489721849 -240621976214 464609433478
-250680055772 376093952992 205542591363
18656848051 608942598751 145353220172
-209568517505 -330670410607 103037041532
157552124701 24607158747 118186149939
-513864341872 -2558273322082 -291404442523
210081448117 344447156643 118485694641
3717373910078 -91295395940 -519527703250
-348770077956 230868415103 -231512174210
-141907022032 187915127102 -467133470745
80423625680 -41500039175 191973408116
-238078349884 7219910544178 233993698202
376327397121 133032530437 -81755388352
355745220334 -246593594912 -240369217179
-18109775874 658716221020 44816963990
117561914946 1927727272695 -170735147809
-55848302883 -344581245706 315222794674
-196712397723 17262763677 -242411671977
244149457167 -385437986433 191017008489
-156836311230 179221192637 84003010036
162772544894 235431657032 149358446929
-3027117051243 -242199833472 -256952001263
6553065329 -31962075224 -48154384272
-357311891754 -189990831777 -199215003469
317019916730 91412013688 121587278907
-249867024956 -326392673868 709488205950
90617194691 -18917512943 -444194791057
-433102891676 568506720276 122619915919
-71478715277 173562473150 284520136435
-380206601412 -316977845886 -10684055523
-231563194910 290834755203 -10655817671
328532556467 120335227579 120154972150
-471114040741 -120178033069 -213986121980
-259879650438 248803037663 103198905243
19267207631 -312497878944 -33219149425
-292286620382 50226938461 225872210786
90897368742 -14946339849 -168037839791
78648657380 161965510965 -301458456007
14207322733 242623321290 -55782479969
146350952466 238299796399 57660991334
-70859472819 -394679045830 -230213258701
-176986889754 -64233000781 703688631098
-2560080709042 124186297187 -336559503626
644092322841 158940080461 95878086644
263888502282 -731511485036 -3749797645
-47593032930 -83431319478 30860649257
196039555325 287520768630 225130033944
-285030994292 102488684296 -445379445301
-212810985084 -481278404286 329594096945
-17742668801 117404810849 -113429235842
369671609904 -6860826972 66446870436
6324196841 -594459493223 4411456994
-106209224873 -165574145275 40035999204
3221017569247 -185709392094 -360665996815
-274748528181 -158341883984 -340655406277
-10564069341 -265968106355 -263358780010
-361979774431 -71337441518 255619985956
142046456617 -146980955164 463366744418
-469636120616 317789001572 137785269410
248984050359 150298643190 94623944936
-97250923203 -366667452144 60923157217
587490575316 -88700071709 -27434395851
-99449261550 -500954319960 203818145896
-140749316851 249690578943 -338650358625
-179132377113 233400746991 -69505994163
3445336727 -289826433216 -317661911842
181549440968 318346154732 198861356364
-562201018420 259779320141 355942855407
324776496692 278053305792 -33554844024
-156418785541 256265551176 -222071039848
-223730006801 -136879247149 -298247275606
145232834823 179561686880 440780894472
182203528062 154742258064 -80324916360
-16476563477 138465352047 -476187617064
-271633042167 -219666873075 -276435202284
-91812994886 -185877333603 -424374957814
122476924336 -465374317787 4925960134
-49991899303 -53716871806 186860511530
3333256818 -80967699505 -47353068256
334197469317 272366771491 -440020620841
-158521804232 -542185817926 -161059934557
292088733996 259871349622 -16484431552
-589542242466 471239703246 61789858263
25206006022 14349614444 76068082334
156819823256 65611434358 -171516254247
10356496795 144130424673 -484216866599

-502423425834 -16479826435 30155856004
-210225010131 88749783066 -460449003727
177285407213 90564386524 -34084641932
-392656562895 -354804991253 -299794378284
221404188054 -76264658396 11057705294
-23447880783 322466783003 -265740705684
-11761314958 5388980812 -463248746454
-208598465368 -519550953372 188457652759
-629858808733 130822135959 234637473806
304325344180 326658969451 152272255748
163593465276 -67415261578 139534648847
339940626913 -494752461360 161787292759
-179525344436 187132014317 237265379338
197194646564 -139525849971 -459135664894
-15725767894 -97575882442 -375473652115
-76133538390 221225224652 -236934530412
161900188349 -204206557096 -16697217369
372861482505 -43593753371 -303505925577
-275366401624 200890312649 26415285033
-167329107668 -288216601947 -577495870820
186123166111 115523932817 49184103535
-421022852483 -468492255383 241321469338
85482586228 282134799010 231255237661
-418488349617 -146219191964 -101082533865
236329891022 -423739957884 287108004596
503544916260 -196987645088 -37154619419
46052972937 283090906201 -214561795855
-77221574882 223298353162 -438357035619
-101439366154 83970202164 -142428688004
93871288685 -379142948318 -326746474548
-14920792469 258998154664 49655549830
100797380433 165050506267 -231140197316
190796513666 -223717662489 -13202268810
-613934120875 -18537662578 -262037916761
-101057511946 -188231398192 4180443755
-190610245953 -435336673720 -4989906123115
-355980256523 85527417810 -181046631267
-447410940758 246050549531 118761732858
-297061299561 -323934138969 706860092626
-90893830944 49236519537 18891959914
-163806506001 -236971197112 129565009421
-1824545321298 117420178933 11850619756
-956309309663 -404318028687 -10811086003
-192632979988 470856843035 36617634196
-213601274773 134477275000 273012901062
-159223641580 -113659570888 -274980394142
84104662060 276006204929 -339489575348
-180157219376 577448910453 -227700428518
-388582070986 -151586398771 301159382743
-436395587463 -382617562928 -219558843997
94126880582 48621037813 68010263154
-308241303103 -75559401399 143722023358
214000729838 -184785593604 320746568850
67006806076 -342516398343 89921391786
349408994579 281412088295 37611846939
182706875043 -142189645823 -47001506969
275753700419 -131296742937 -453939447353
402973484067 -337357403372 -69649267829
367933744137 -464922908055 34346897506
-269951355328 -23023417492 41524635603
-42654778284 -39058828976 -26158241045
513328399771 38258716267 488608209795
-454234687380 -393683136470 69616342575
94615831369 -418040380156 160656604820
-13203615602 409397225383 228195071142
-69607838096 -149712604850 -302831583837
-115198144376 105025976533 52884040913
-294532428401 -100936208527 21343478410
-21835415607 -255188026569 455470603210
3223102177442 -157381095561 -503556193344
147111309013 -93385163712 289518550277
181385078649 -327054622288 -159359007842
-331487939017 288307299556 62156439886
696384501890 -90164205187 -232335448085
239024476979 189570638496 34663773193
237418038569 -52802638602 -385754044992
-99026909304 -137520431151 -287138594399
-4133811169 143406940195 -219138838475
-234373415188 -252567054569 -397238886659
93037819325 -286588674216 -210135737864
-89601325564 -39535195250 -13512987024
139241752362 -168926104961 299123552289
127687482527 140857194180 -351210785327
-117550897982 17590996986 -322116850857
271241781773 302786594203 137483946487
29519978972 75804531089 35964160938
332034429602 53814518737 124405800597
383039494488 -18216690488 -277427374168
-464139330550 -502924415064 263010980678
-296335852141 137166391057 328126098510
-539296315361 -80259171072 126853175404
125813756275 372481326037 65911855691
-87230217757 23325352016 -394770402093
79342793647 130194351075 22783053597
278022545650 -262623036499 16304507381
37643693274 -98108926049 99173678509
-99610094643 -179625398402 411172378612
-252147498718 146389143494 175109135945
-424454353150 371485979709 -555477764455
10703812431 70745677794 16676194282
26689048622 45544030099 -10037810812
24201270621 -309329349501 -592777632137

134686431442 13269556320 -44424613227
281588518741 262789041279 170247938550
340412519563 479297178288 57015497921
-93844642357 -17346955360 -34827605565
-257647755667 190311555574 -1757891224
328866564096 -154218964896 -17576360080
149830897430 363111731082 -134030464393
109146498173 -86604728989 519069007865
-313157807647 -379315408713 332615975637
477133680829 -314901017291 -45868694787
-361903567856 42224285242 12718407523
333144969856 -398499718507 207445499257
10264182330 -15600451229 63891015835
410136108070 68239238701 172478834942
-396197118867 187494304732 64845218898
-118059845206 95381724147 -592811648285
345473243246 -142619095516 65973248760
-39300425707 25797104982 -228781645110
352654588212 617475439299 -6356801424
116705461519 -446281542659 -67723116751
66232953012 -360729247833 231318485410
-309802277745 344519982928 -154287445697
-150645275617 192575472189 140015383692
-208244713967 71991169861 5604551641
-363483615605 -170780604318 -193140716543
-321475617488 -170721262327 57849487936
-121255437611 -66675423424 -108530293131
336183103222 -382510679934 416274883716
-318604756876 558664248047 184663042831
-497830227683 81047060353 -53344296218
185109115020 60160221274 42526231256
-274474073639 53230052090 25253371140
-62922998672 -235221246340 444164447083
97464980290 -217730063936 -34667172945
-240167127292 -53794397241 385521757836
504295427423 545766269676 122165161539
-38927960832 -143083992652 -316629221868
-97459844205 -239759785103 171273717174
-276897962172 -121867045823 -49822405466
-13912928396 167080878013 467159560558
-341926642413 -436008116874 60395943385
187691281946 254616546771 -366204479414
475738484701 -217271557965 -533149898222
127640882085 30039684784 -96591111674
328280516989 237658029725 10699795728
-140943358499 -199371493825 50565722499
-155396325339 117900058875 20695189471
-180511701973 -41654888391 -45152148325
493756898829 -348365271816 343971020898
342311874513 -171577139132 342237786318
-6698658582 -320777007700 261758434868
-77171570674 -559244725872 -491713999699
154879478640 -1197966427210 80153161854
172950749760 65507811333 106598227131
-276236507174 690173196814 -245017002179
14289301850 1904349777052 -280607843210
-151387506798 -41957861369 128115083700
166044028145 -258133795195 74056861140
675197819249 169665042718 -89728633039
262035731857 262235017550 628985613672
196004207252 208579932669 130006113471
172074151576 235377497941 -33545104420
-73492958653 -1228697988 15765839105
-442897077344 143208991177 195297288701
-146990364739 226123016048 146276906522
205174790484 74995887983 -445224885893
-73998148275 -271476531900 145871884134
98391080161 267534184240 327280679347
69205273162 442449943842 30078711509
128592686853 -148613082168 -186059589695
222250194314 -219577774977 134812898331
-237957670922 -205803192101 493389540949
94654982866 -165199688095 -5624766561
-458935026935 -410329921755 -259841735318
-169174001620 -301303764243 -72793731322
938518935048 -168297106243 271277295332
273664245099 144327536768 -439991434266
105172091972 -9616738134 16169452251
-108483536371 177666347453 576314714698
-495628280524 461781201830 -64334285391
347521750498 195738182588 13916945629
91766203488 -269758827848 14809052019
22006277889 -158402995900 244698679229
-413590077669 -167200491181 350939265737
-37413909158 -214844074837 -558592048500
-47065252736 -62240341949 340976761948
114961047117 -584639009031 -364593073989
105520834836 255691438001 -453628668771
-313702161902 36363672532 252112238996
413467813072 -253733136714 235274681597
-52601313046 -245989136860 281177344960
-412092450018 -11055244953 -138350920963
341984265407 106747860618 125731267938
473577435691 189425567125 27529700248
-92262666964 18271379198 -159136873735
93810204206 430524438936 -84851871125
-304413584304 -532924728371 88814806172
9968114374 -471049939347 -102397838793
-476573548730 264465879367 65606418484
-194941529117 -89005533974 -672714701391
29506080660 209467932287 83635924405
525750782420 -87723267581 126617332386

-309399463662 -128383578635 205779462475
-349012053954 -65233647895 132404793241
80391852445 78472952052 198662786252
383709563771 -201147790360 -29447582508
-81844122781 -276879176546 269271459477
-195141897813 -117018514997 352701560211
114145428316 -375696912937 -348102964848
-286049759783 256507624768 -288892647333
115306210899 -250290194263 9338730305
-72882970902 -328116203365 35782947180
-229775981042 236532856180 -266182863657
-306440734166 -7617609599 -251099572181
465913114744 -258150612805 -337207486923
-585762065245 -303974583216 304670865286
279778299981 347459106530 390746535533
-298817325291 102774840500 -174870957907
-2178119991 234479137170 -255719360450
-85380745601 633064733422 -68717906241
-143607069474 -82337163899 -92688559349
123116684916 62459069622 573287455334
-181786033224 74669651204 257632606226
175522706074 -106529089355 -34544857749
308422682587 386812605266 94035962208
-17804622871 -284721107054 -46960225068
68344599530 -108869700243 -298070437593
-74618438684 195919256347 -532971307376
-145754354998 -48390273716 129881654545
221210347586 18538876826 77353024582
307549100410 355546067864 -225265644606
203673885126 520696448319 338803117888
-397108043716 212653878505 117885940517
-338684961063 279415398066 -310912037176
230197666150 -43251150944 -318629414029
107725801058 -316240450248 232004509500
334789556815 -102313784716 267480034730
488865560014 -221772517159 -300338013188
-26288104436 380498945650 -40434335315
101125564211 -270511549742 285858279280
181093408660 26379955528 163441770050
98836031319 170449837536 -146311660359
442959049711 4339128616 620505740216
-61382829885 27689482110 165607939606
-24538044881 -483485497943 45506277051
341015509208 -503972334962 -315558130080
-658380321994 -126719352953 95990091822
-230063694829 -189849547688 -137476488432
-88713574901 -58500382258 -239517199913
75654072381 -375552662002 -115506971750
336506435059 245164155379 -475778702555
128143417707 -84542125539 -170994358229
254613172961 -175392057122 178311629028
255649572011 -181475175878 -124091792026
-220160585643 -164401497395 149992111280
-177359685501 173259273690 59327954865
81053690021 227970075759 -198679911618
-203987631182 -443664246601 -37195316629
-602349482638 -12119296955 -486117334649
199776068541 -403124294077 -276657800756
51094062541 103427609520 -513886460438
-213160223007 405165059344 -246981274755
418977458587 -45947383141 -461602575831
330194647290 188383926763 -72601113207
57926609110 480135473491 20501449740
-54756405935 101318744890 170981684425
287533712739 -72540060351 -53017173089
-15273685413 618314081879 -31154584266
-299962742720 132673270130 -399979803261
46507172875 -250079102853 97495578284
-469226778226 204768744566 -4406677332
-303187053817 79714134786 375381309261
-140084071793 -187928916311 -352179421053
-397754965924 -397371818906 418074192791
23266264478 -75844906021 105193918011
280691870397 13872852100 -249747135501
374136706130 309588519011 411603763541
140970333494 -132106566790 -221856490440
-176199269577 412641848403 70614540433
-254549519271 35479420863 -299864391163
269709011976 4975714354 -62110725708
84381220414 373896578156 38991397352
-36448636645 1568990972 72659693700
-16009492737 46295232321 106365491606
-275914021274 -108001724097 -346070998452
-38102862621 -203914008476 -125770214106
633933527796 228872983986 -44368216514
-143231047112 139827492483 -287396894140
-34640432058 -182847755378 -286462069804
230436786500 -46713098435 -571744385356
-368153759915 -147016989790 -132063166213
-95263302867 -563098381968 -203150544818
-400515343566 197343639849 277913208443
-184152630919 565329606087 -461506749213
-51568953930 139653500124 -32702350633
-166915194548 -138773248163 121391097422
-280315892494 363590352667 -649722769068
-258883718142 -199310906710 183494042517
-136407728230 294159807320 162750533692
345783689630 -7324293736 21930637080
-146503729496 58784170283 40298048361
-188446885233 27585699562 -223024723650
-233658257153 -478284524152 34623758171
-162875679895 -503079679720 -317243566897
-524506737262 -193487446497 22538227342
320677052782 -210480108502 52616502320
-149781845237 266760749726 185878342366
383709563771 -252531402747 -452227808519
372503084933 273653508786 -340490890543
-176314877398 -6049683330 -160697600234
121962331574 -455906010387 274406360451
-404535785867 79316405789 279872996511
-264473137897 309596133194 419085144703
185218116846 -124021649702 178573391597
-125905440589 -129363482718 -565347622851
-351747354259 13392360818 -235131614820
305185854731 27320521415 38781899450
-261377143371 552787398023 -170608364120
-218864187646 -452301823453 -268165247663
257814686088 86778277215 -19256107045
81566329218 1404861610519 -138595202244
354006924528 202495176205 9251314865
-310591758987 192202379016 68442836272
-383721147181 196320411901 -162524306646
202920004902 12517474069 130945644266
-81948293624 -4882354823 -379068811396
-62841983971 -50616465351 -427254470256
-389736843715 511655538813 166088207921
-259180059670 -90732714337 198874496156
155714834761 -279077907447 269174447678
-21388487491 318131262541 -13723580305
143451919653 -157202362585 -125401769554
501713739681 390144724132 -11598941692
244831764839 32620561517 -158011993425
325519260739 512212214576 135046739731
-149839221882 12167338968 518401807655
-244655210192 120290618909 -94433551857
445891299210 149672164280 40196776745
59695897436 -30953117316 59674256278
211179032506 18013302400 29661549121
85378917488 -5487974172129 -122307998427
-244357257210 -3697528945 -950707672226
290770670663 -135294358979 25253573843
-69911575983 -323300257154 -177519975865
204190058517 143676896239 -679742160349
-540268032124 -319379367134 99169405407
300417590981 -47013553505 -140493466492
79272486246 210272019540 196389297369
-300100114244 15902525048 -20748237614
-23516936278 -196038813244 259975400535
245585857344 -58505191035 512522295358
-462013402855 -445316171823 80187399427
280944615619 -510690088905 299045964255
-279287349079 194576109614 268052789768
360215467197 16036460997 250696539102
346316463884 -312895140900 -106016857973
170556759847 -348752968459 -603144435426
9468188549 -75502736873 71173682447
474970018122 317528607714 -129682997641
-110141814143 74217392839 131093684341
110189154933 -136084411221 266386730788
-28862514435 -31701226905 -48395633742
-15636013355 -342267792106 138828058948
198705767125 -84786923161 -9610792701
-45717101871 -432034263357 -70964462601
-29555310201 468264162239 -20996883414
-355316379021 62286802685 -92850407056
-34536509188 -101924453029 -34421018684
-158743635963 143901895294 121123530941
-105188788409 -311729475863 -576373835186
-361730174905 -51553798237 358274315837
-265699745840 151944112715 264558544683
-377812364797 -96952084570 88849843814
273869240530 -17331195068 -28412056754
57493055404 -202916085713 -216738066704
344587809628 -419366380128 171920278785
291732998641 35060964518 305830951189
-8273310763 -422456870136 510767217036
342661082018 35969227700 -481071795470
-147930426025 152801542902 -344957853679
320836036135 46323632282 -233726951527
172355115268 463773279687 329528941747
-33725562230 -504037857369 30988470344
317006578757 -501357480396 -243629793928
274629258381 -14387611671 298271628917
212796005095 68703299598 97082152015
289269423142 341470716191 -344137258078
389570872185 -3377434891 341084064265
-279757592479 146041857374 76790459646
315116994991 241527298171 30698699540
-161528075164 138772832022 -84955583407
-258122754615 108430588788 -280756651814
35261686613 -79766389078 -139010366803
377728437346 267105314736 156049027639
-291353060476 -260405641397 151579932475
-24756323549 -17177036500 92283121320
84457208690 -373171386638 296392576422
-61025590835 191630001082 -130731386650
-195228669774 -530809711178 -376763314979
-52401720678 206400310280 -361802623208
-229570385639 267191950480 -269334105852
288102301518 -177421021246 140315077531
-482408695633 -2407331503507 27210641021
496607095814 -309356851554 -512227621723
-56525475431 -4867524976 407265397135
-317212731116 260241022660 -179073432017

-109628031222 201728363727 -590231067119
-419581250200 85228780970 109255895083
86098468170 187170204961 138408070845
562217774170 32925405122 -238711231963
-223156168687 397647040848 -212615665679
61502966049 -240961288764 -58006344316
83653600370 13607764100 231127096077
16233602900 -178197189937 -155512388708
93851182146 -515538225239 135600557679
88990636007 -235681969138 -556139792943
-222145305570 -4753688297 -28051386455
-176282651461 -354316447850 -307766436530
-396032917476 -456610518463 60153287228
416647564326 -111438198625 102820918263
421960004463 -226404359221 -442003811024
343080004326 322839027088 229563133140
-46945221753 -58786731783 128264527165
423892119111 283814521930 350189777434
-202074967593 232254663912 309663187810
-265119053686 81163628705 -5139312377
-392046182138 -131771598522 72925324128
183190502156 308244734976 -575654371996
-74005749227 593732048768 30645215822
-182382479931 -140193573753 -116387895706
209724904413 -137337133694 188229272034
-346718527582 222845639725 -171775664833
-33370643577 185553681113 -185079914213
-141152456424 335376737335 -257988341668
-248269318271 -33720974241 -364337328880
134156739168 4468334653 -30597850542
106212029590 615139674939 90012621905
-127458531561 20157595008 400637527485
-269803104809 217031714049 -114347070812
635901292163 -52721030183 26110715746
-571401718401 -45504239988 331636968175
-169774507083 187205929689 -230505568309
58936030327 245954334498 535729296260
1558185166 -286132893422 -62317421325
-144099883593 25869911277 -291969168472
-131784726781 164970130671 -169134374540
-1073600134 579965255284 -198216964368
136898282546 98242673003 -277355859163
461264017987 151203130142 355519893772
77779853352 -127093933005 328047317034
191180691585 -10192236423 -261539271816
-27782375436 319504584299 -3947012303
316479055409 340247823716 -153681115535
307422359849 123167280826 -353503715972
-64962378676 226009475219 279830811639
-139028666051 -48898968703 -803359241594
-201553163771 -10423726204 -437871402597
-264225876551 16755949687 -329312424122
-304810933577 402340216707 311820242318
-461468492976 348720423791 -51251967291
281012493614 60059714640 -167199543550
174291175788 349845883472 -189822968522
86581847081 -40679919274 68394609624
-381469890682 75813464595 342595621341
9740629675 294368848264 -172587723464
108829585344 -239849289913 400018383392
-288976340554 304551349337 -322515929459
-19950411478 441455279929 523200959652
-104241213219 -246639559835 27838354463
-220427078419 2744679348 293821605563
-140278860253 588172237390 844883947
-12414536425 100397834096 7074334419
201816273917 -20600340365 352155670953
-354014717170 88661766177 -30138066728
-307392636140 -167015972121 -271329816119
629324390607 328234586962 -140504308831
296098913255 -89494446554 277118220368
229952093526 -193576887752 269796042914
234699786510 -447805962500 -29290986165
-85657700313 225351883927 -65948312621
188047372310 40564620070 189507099635
608037813795 153532931283 -435513628383
-261280598493 75716905790 -125068964345
232187839212 232427128008 325012190979
-45545164220 98656759717 -302680524308
-253157260596 -300805688723 376455247510
-243514773371 -49542512232 -313634047281
263625228412 -212934829593 -299746761087
215753082116 509242329674 277516977841
-168123873615 459228854460 -7475947730
-259517000176 92898005310 53494878980
450568903086 325513767321 173491921436
107176051953 -113327977856 13099005432
195231269516 252135528873 381237992831
-334726161920 41361111556 -14573379341
8806125891 -158374632882 -210569968886
85749177780 577940997269 74087075239
366317564008 50383774738 -95916772075
133457182657 -303818097483 28531389896
-198082653655 61512453692 51563875751
-446238557664 -38365690448 281888955355
230636753725 -230062263661 -92182506836
341656616875 -17135497504 28195131448
16644544868 354362998464 -5542523278881
-24072342615 7884982644 402361985247
579167380653 -189182488154 267375835077
253677499682 13749007955 -471697048103
219043208680 -114034248708 138302451701

363303062258 321444362913 190455805305
51946827772 -239912094776 537507040197
-184188946051 522154515129 337895059877
-417395287027 -324686797055 -110114757721
-154652322177 122704392969 -210919868560
-143461683995 1226264983176 -125060425450
62241847791 -9129639435349 -48583818221
-249887766190 107295695907 285048464709
-114762798535 -314203013042 -162173787682
-307427822019 -279290137347 145856766169
-209679437982 244635349473 -213599220352
7658068627 -44681397007 -83933066812
13985868707 -16709515391 43246356762
245265059168 -332700640274 365919808395
-289495677769 428204265966 2645989353
-149053082177 -1509818714190 -487008136319
451521844418 -11684439558 220537026704
-107737864588 -107677559502 -343595795593
660424934029 -310446613493 194736178491
1832982552585 -211394919538 -65567292296
380005438261 -183796938787 26751195596
-541836698410 5096362927341 379032101718
46878812735 -710152313620 40719886281
8251307670 2323747620 -449262990440
-928102339545 -583445356180 304963558960
-274153843803 -272990800751 -250452675773
01010200280 166472850 260036389711
286042421112 385494388831 -45952321868
-166035128138 32742910701 515659882713
305527852529 17074851326 7601280891
57706145183 -178587240698 26801929493
-293449290026 -142375256863 -66305101882
-136013580102 -235571490935 8004349657
-66960480440 4177143351 -25544271597
16035866362 13397585693 4005899240256
-93023987336 -231923627506 125771394958
165598962119 487959113607 -411602687499
158800795794 -6860857456 129857821940
-413346249958 -391767805372 -25979687189
452034364380 12721085517 -8373887054
42321376475 25647466497 237203080191
103485065130 280271845039 -307217838164
533324124267 -446788598904 -362102963254
-58178136881 343145772756 26321128867
-109521974389 -371249346381 319286216622
-1866262477147 116114536881 -92288314873
-7606641825 103632596730 306714475868
330984281481 -154149601232 71067548652
12460980099 423851357393 126730699833
-89852719811 228639229139 -301241676741
425514483790 -247538098972 -66065326853
-5886630903795 -242933480516 -77506713751
-49617052399 124875842917 10795209793
156194825932 -150484005448 -102378206811
-256757646489 -295839787633 65896814754
114837523905 -471064473659 194529040420
1612221110408 113528134665 177672212970
472333468140 130673168992 195477402495
155903958090 -136042249595 -220156210886
72258580923 -420660414749 -232408373094

6